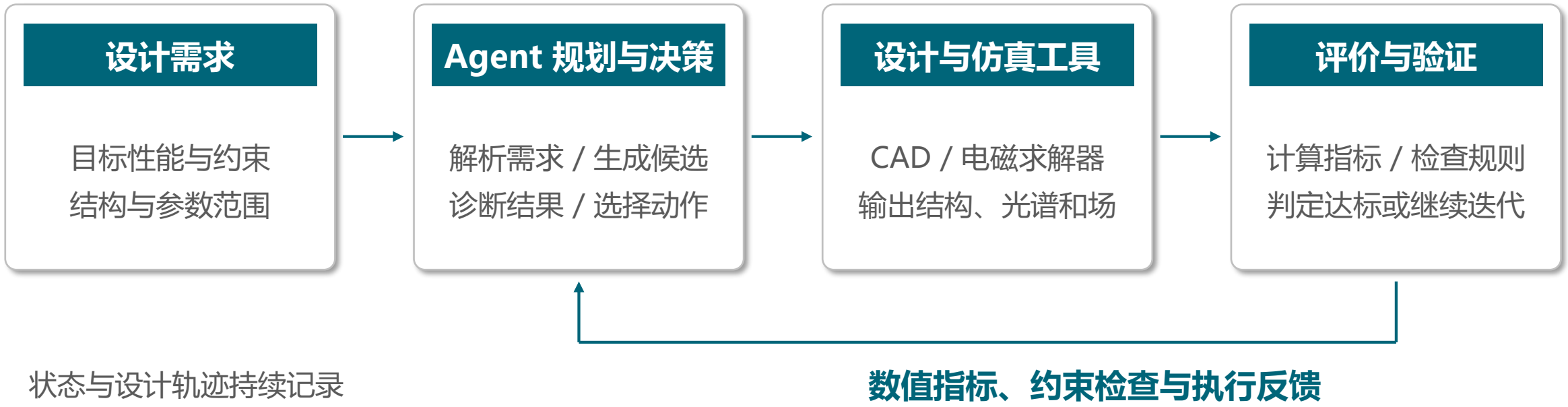
Agent Harness 原理：把模型与工具组织成设计闭环

围绕大语言模型组织需求解析、工具执行、结果评价与状态记录



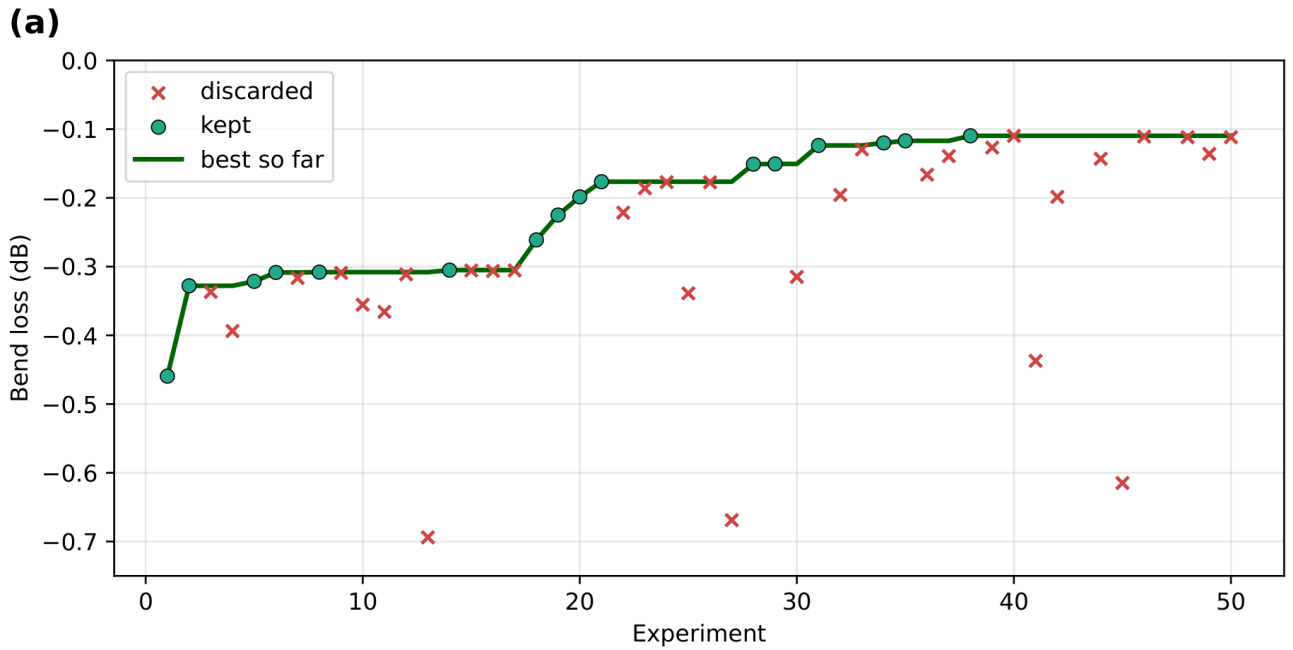
研究关注：从仿真结果形成可检验的物理诊断与设计动作

概念原理示意；依据 TASK-007 候选方向材料 §3–4。未表示已实现系统。

设计案例：Agent 在数值反馈中优化波导弯曲

Kharel 等（2026）：显式规则与电磁求解器驱动的自主设计迭代

50 次仿真预算中的设计探索



作者仿真结果

0.460 → 0.109 dB

圆弧基线 → 最优弯曲损耗

仿真条件

400 nm SiN；1550 nm

12 μm 弯曲半径

150 nm 最小特征

绿色：保留与最优值；红叉：丢弃候选

迭代依据：规则检查与数值反馈

论文仿真案例，尚非流片实测

Kharel et al., 2026, Autonomous agentic design for photonics, Fig. 2(a), §S2.1. DOI: 10.48550/arXiv.2606.00915